

PRCCD — Plataforma Regional de Certificación

Evolución Arquitectónica

Fase 3: Voz e Integración STT + Notificaciones

Grupo 5 · Sección P · AYD2

Alejandra Mansilla · Kevin Santos · Ludwing Lopez · Giovanni Nufio

Nuevos Requerimientos Funcionales — Fase 3

RF26

CDU100

Responder por Voz — El candidato graba su respuesta en audio desde móvil. El sistema lo transcribe con Whisper local y lo envía al motor adaptativo existente.

RF27

CDU101

Notificar Candidato — Al emitir el certificado, el sistema envía al candidato el hash de verificación criptográfica por correo.

RF28

CDU101

Notificar Universidad — Se envía un reporte consolidado al correo institucional de la universidad cuando sus estudiantes aprueban la certificación.

RF29

CDU103

Alerta de Fraude — Al detectar anomalías, el módulo antifraude dispara automáticamente una alerta de bandera roja al auditor del SICA.

Decisión Arquitectónica — Estilos Introducidos

Extensión del Estilo Multi-tier

La recepción de audio sigue la misma capa de lógica de negocio (puerto 4001). Multer valida y persiste el archivo temporalmente. No se introduce un estilo nuevo, se extiende la capa existente.

Nuevo: Pipes and Filters (STT)

El procesamiento STT introduce una cadena de 6 filtros independientes: recepción → conversión ffmpeg → transcripción Whisper → detección de opción → motor adaptativo → limpieza.



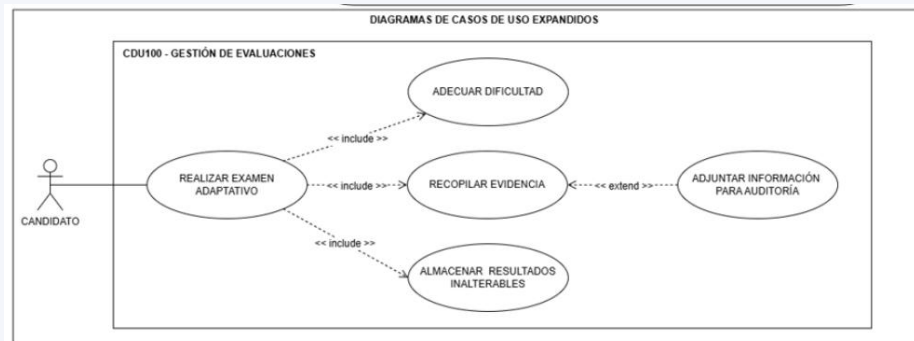
Pipeline STT — 6 filtros independientes

Servicio de Notificaciones — Extensión Multi-tier:

Microservicio independiente (puerto 4006) consumido por HTTP interno desde certificación, evaluaciones y antifraude. Nodemailer + Mailtrap (pruebas). Configurable por variable de entorno SMTP.

CDU100 — Gestión de Evaluaciones: Antes vs. Después

FASE 1 / FASE 2

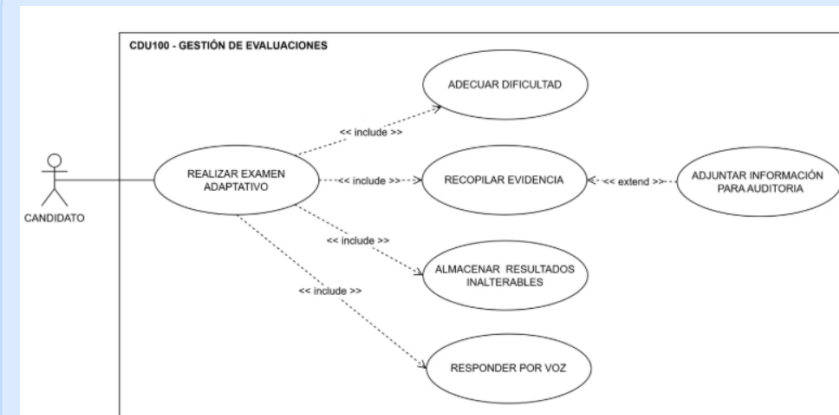


Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (implementación Fase 3)
1. El candidato selecciona responder por voz y graba su respuesta.	2. El frontend envía el archivo al endpoint <code>POST /api/evaluacion/respuesta-audio</code> como <code>multipart/form-data</code> . <code>uploadAudio.js</code> valida el formato (webm, wav, mp3, m4a, ogg) y lo persiste temporalmente en <code>tmp/audio/</code> .
3. El candidato confirma el envío del audio.	4. <code>speechToTextServicio.js</code> convierte el audio a WAV mono 16kHz con <code>ffmpeg</code> y ejecuta <code>whisper-cll</code> localmente con el modelo <code>ggml-base.bin</code> . El texto transcrito pasa a <code>respuestaVozServicio.js</code> que normaliza el texto y detecta la opción seleccionada por coincidencia numérica o textual. La opción detectada se envía al motor adaptativo de <code>evaluacion.js</code> . Los archivos temporales se eliminan automáticamente en el bloque <code>finally</code> .

Cursos Alternos	Descripción
Si el audio no puede transcribirse	El sistema retorna error controlado. El candidato puede reintentar por voz o cambiar al canal de texto sin perder el progreso del examen.
Si el texto transcrito no coincide con ninguna opción	El sistema retorna error indicando que no detectó una opción válida y solicita al candidato que repita la respuesta.

Se agrega include: Responder por Voz (RF26) al caso de uso Realizar Examen Adaptativo

FASE 3

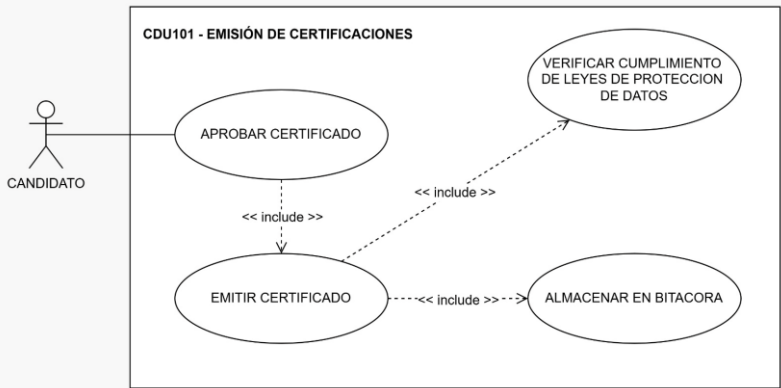


RF26 — Responder por Voz

Campo	Detalle
Nombre	Responder por Voz
Actores	Candidato, Sistema
Propósito	Permitir al candidato grabar su respuesta por voz desde un dispositivo móvil como alternativa al canal de texto, sin modificar la lógica de evaluación adaptativa existente.
Resumen	El candidato graba su respuesta en audio desde el portal móvil. El sistema recibe el archivo mediante Multer, lo convierte a WAV con <code>ffmpeg</code> , lo transcribe con <code>Whisper local</code> y detecta la opción seleccionada mediante normalización de texto. El texto detectado se envía al motor adaptativo existente como si fuera una respuesta por texto, manteniendo el flujo Básico/Intermedio/Avanzado sin modificaciones.

CDU101 — Emisión de Certificaciones: Antes vs. Después

FASE 1 / FASE 2



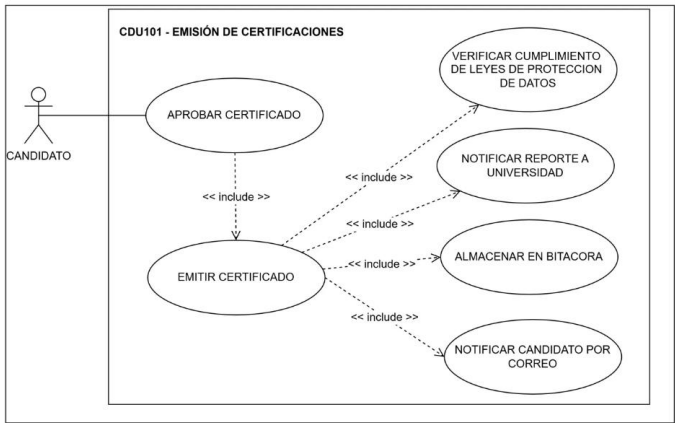
RF27 — Notificar Candidato por Correo

Campo	Detalle
Nombre	Notificar Candidato por Correo
Actores	Sistema, Candidato
Propósito	Informar al candidato que su certificado digital ha sido emitido exitosamente, proporcionando el hash de verificación criptográfica para que pueda comprobar su autenticidad.
Resumen	Al completar la emisión del certificado en CDU101, el módulo de certificación llama al servicio-notificaciones mediante HTTP interno. El servicio construye el correo con los datos del certificado y lo envía al candidato mediante el proveedor SMTP configurado.

Acción del Sistema	Respuesta del Sistema (implementación Fase 3)
1. El módulo de certificación completa la emisión del certificado exitosamente.	2. El svc. certificación-notifica realiza una llamada HTTP interna al servicio-notificaciones con el correo del candidato, el código de verificación y el hash criptográfico del certificado emitido. 3. El servicio-notificaciones usa correo.servicio.js para construir y enviar el correo mediante Nodemailer con el proveedor SMTP configurado en variables de entorno.

Cursos Alternos	Descripción
Si el candidato tiene estado_gar = olvidado	El servicio no envía el correo ya que los datos personales han sido anonimizados conforme al GDPR.
Si el proveedor SMTP falla	El error se registra pero no interrumpe el flujo de emisión del certificado. La notificación es asíncrona y no es requisito de la certificación.

FASE 3



Se agregan dos includes: Notificar Candidato (RF27) y Notificar Reporte a Universidad (RF28)

RF28 — Notificar Reporte a Universidad

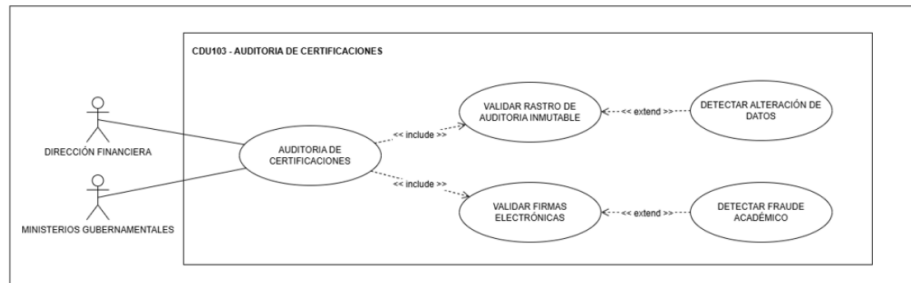
Campo	Detalle
Nombre	Notificar Reporte a Universidad
Actores	Sistema, Universidades
Propósito	Informar a la universidad correspondiente cuando sus estudiantes egresados aprueban la certificación, enviando un reporte consolidado de los candidatos certificados.
Resumen	Al emitir exitosamente un certificado, el módulo de certificación identifica la universidad de origen del candidato y llama al servicio-notificaciones para enviar el reporte consolidado a la institución correspondiente.

Acción del Sistema	Respuesta del Sistema (implementación Fase 3)
1. El módulo de certificación completa la emisión del certificado exitosamente.	2. El svc. certificación-notifica identifica la universidad de origen del candidato e invoca al servicio-notificaciones con los datos del egresado certificado y el correo institucional de la universidad. 3. El servicio-notificaciones construye el reporte consolidado y lo envía al correo institucional de la universidad mediante Nodemailer.

Cursos Alternos	Descripción
Si la universidad no tiene correo institucional registrado	El servicio omite el envío y registra al evento sin interrumpir el flujo de certificación.
Si el proveedor SMTP falla	El error se registra pero no interrumpe el flujo de emisión del certificado.

CDU103 — Auditoría de Certificaciones: Antes vs. Después

FASE 1 / FASE 2

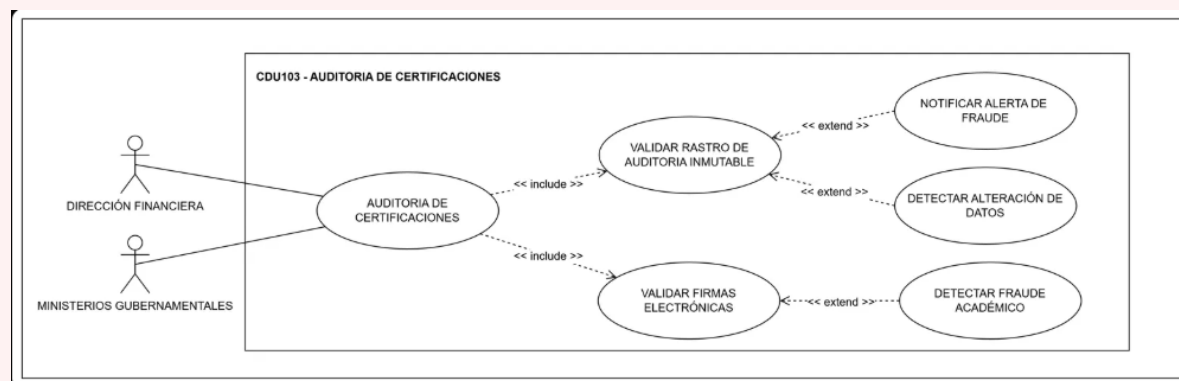


RF29 — Notificar Alerta de Fraude

Campo	Detalle
Nombre	Notificar Alerta de Fraude
Actores	Sistema, Auditores SICA
Propósito	Alertar de forma inmediata a los auditores del SICA cuando el módulo antifraude detecta anomalías durante un examen, para que puedan tomar acciones correctivas oportunamente.
Resumen	Cuando VALIDAR RASTRO DE AUDITORIA INMUTABLE detecta inconsistencias en la cadena de hashes o el módulo antifraude identifica comportamiento sospechoso, el sistema llama al servicio-notificaciones para enviar una alerta de bandera roja al auditor del SICA con el detalle de la anomalía detectada.
Acción del Sistema	
Respuesta del Sistema (Implementación Fase 3)	
1. El módulo de auditoría detecta anomalías durante la validación del rastro o el análisis de evidencia antifraude.	
2. El Svc. antifraude-métricas o el Svc. certificación-auditoría invoca el servicio-notificaciones con el detalle de la anomalía detectada, el ss_evaluacion_afectado y el tipo de fraude identificado.	
3. El servicio-notificaciones construye la alerta de bandera roja y la envía al correo del auditor del SICA mediante Nodemailer.	
Cursos Alternos	Descripción
Si no hay auditores registrados con correo	El servicio omite el envío y registra el evento en el log del sistema.
Si el proveedor SMTP falla	El error se registra. La detección de fraude ya quedó registrada en detectacionfraude independientemente del envío del correo.

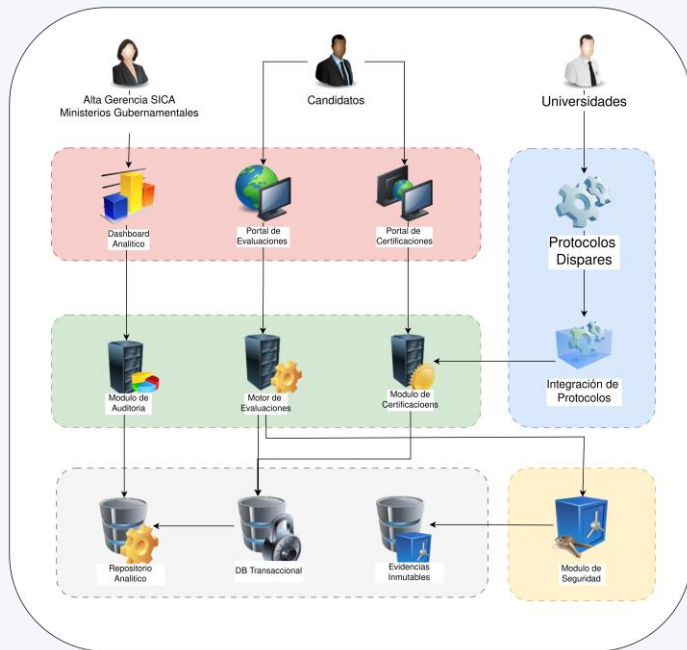
Se agrega extend: Notificar Alerta de Fraude (RF29) al validar el rastro de auditoría

FASE 3

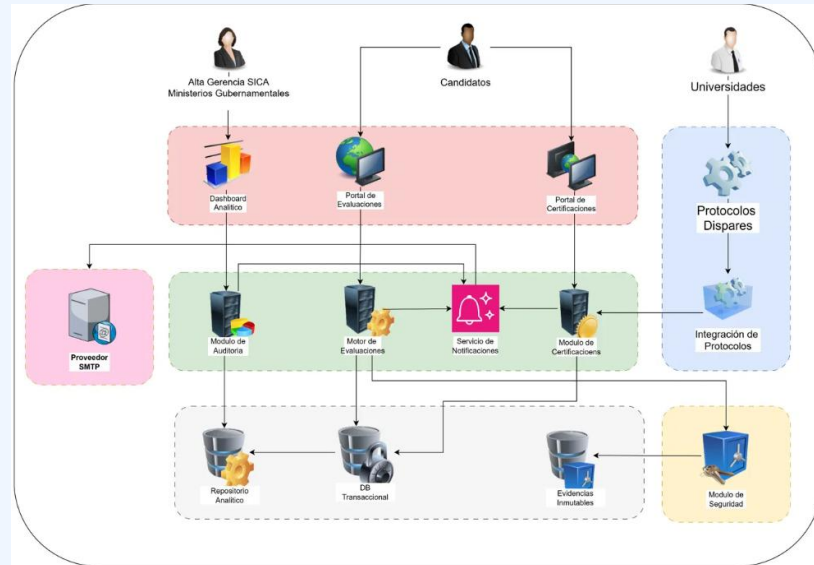


Vista de Sistema — Diagrama de Bloques: Antes vs. Después

FASE 2



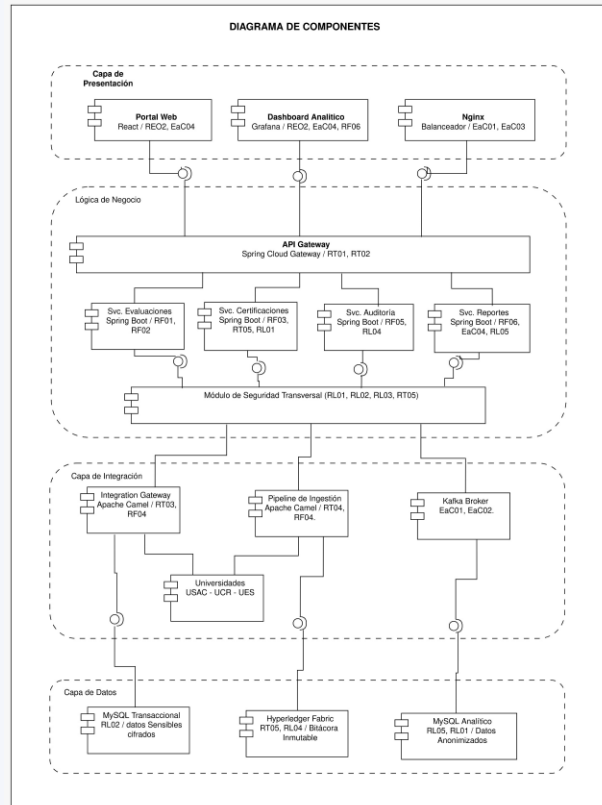
FASE 3



Se agrega bloque Servicio de Notificaciones y actor externo Proveedor SMTP en capa de lógica de negocio

Diagrama de Componentes y Distribución: Actualización Fase 3

Componentes — FASE 2



Componentes — FASE 3

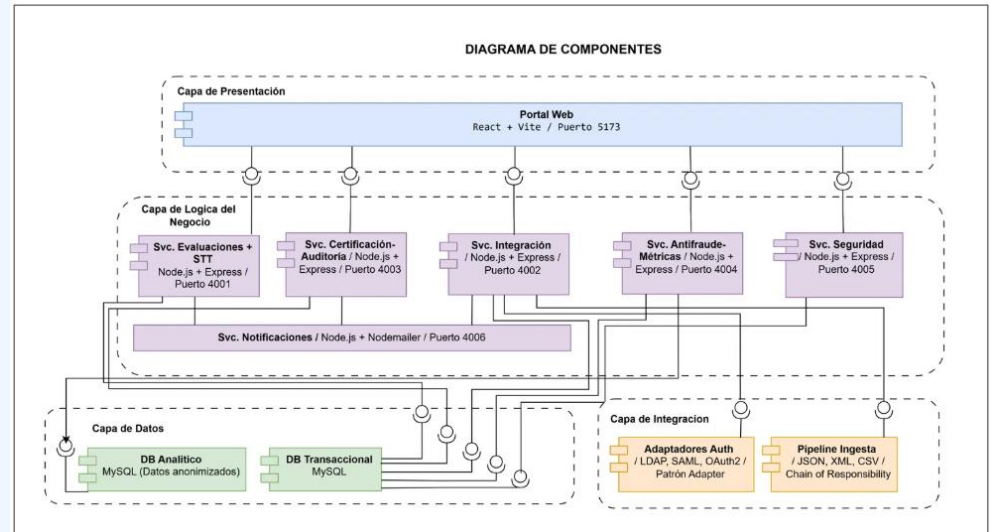
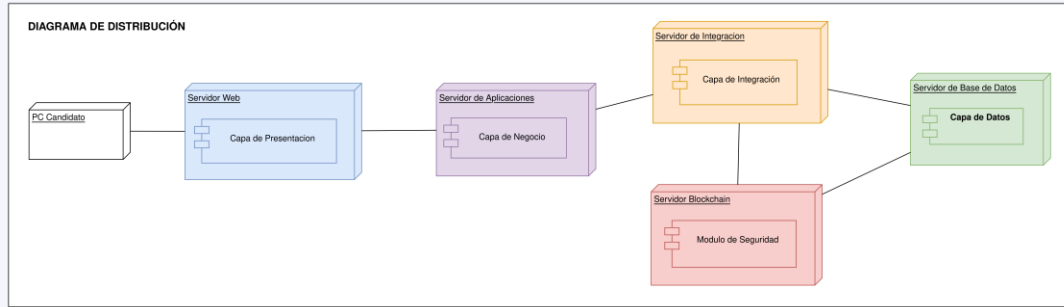


Diagrama de Componentes y Distribución: Actualización Fase 3

Distribución — FASE 2



Distribución — FASE 3

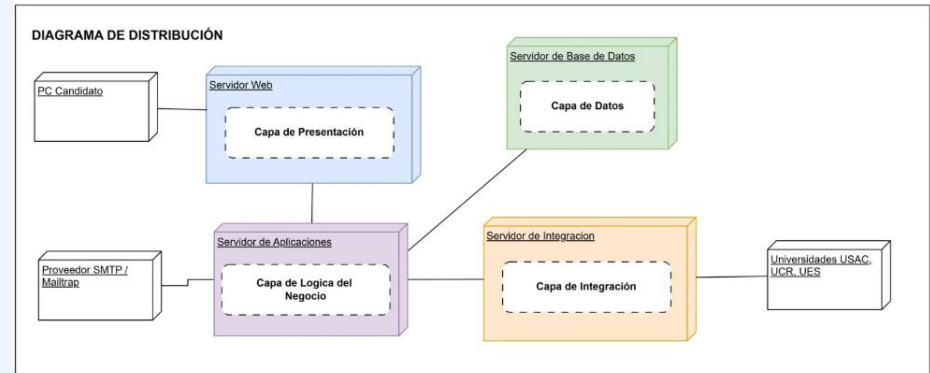
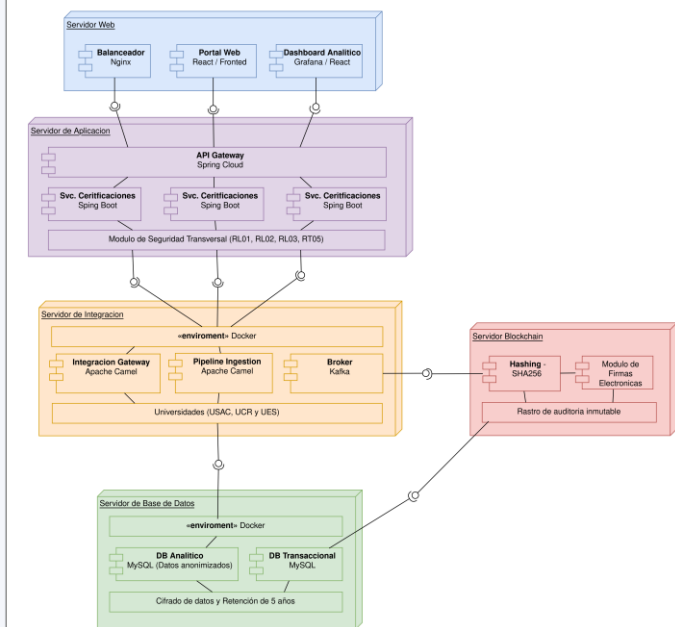


Diagrama de Despliegue: Antes vs. Después

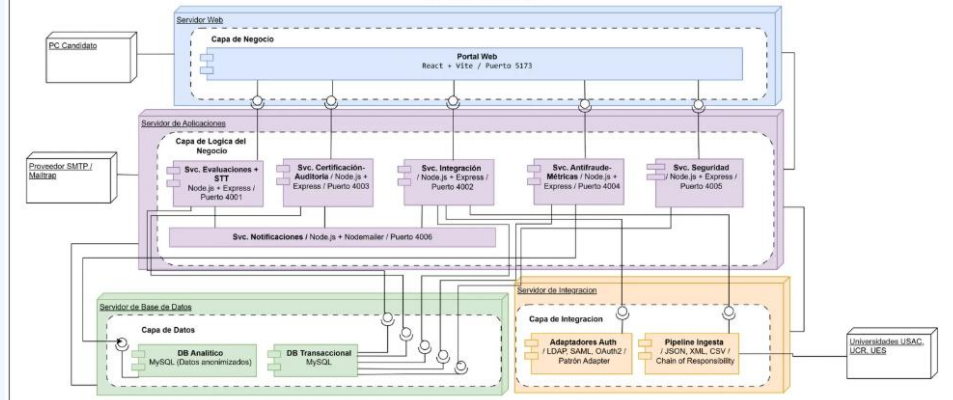
FASE 1 / FASE 2

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



FASE 3

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



Impacto en Escenarios de Atributos de Calidad

EaC01

Desempeño

Canal de texto: $\leq 2s$ (sin cambio). Canal de voz: $\leq 5s$ (límite diferenciado reconociendo la latencia STT de ffmpeg + Whisper).

EaC03

Disponibilidad

Falla del STT no afecta el canal de texto. Modo mock permite degradación controlada. Falla del SMTP no interrumpe la emisión del certificado.

EaC04

Seguridad

Audio eliminado automáticamente en bloque finally. TLS en tránsito. Sin persistencia de datos biométricos de voz en ninguna tabla de la BD.

EaC09

Privacidad

El audio no se almacena ni se asocia al candidato. Si estado_gdpr = olvidado, el servicio no envía correos al candidato anonimizado.

A continuación se presenta la tabla completa de EaC con los escenarios originales y la nota de Fase 3 incorporada en EaC01:

ID	Categoría	Escenario	Prioridad
EaC01	Desempeño	Fuente de estímulo: miles de candidatos simultáneos. Estímulo: acceden al módulo de examen adaptativo durante la primera semana de cada mes. Artefacto: Motor de Evaluaciones (CDU100). Entorno: período de certificación con carga máxima prevista. Respuesta: el sistema procesa cada respuesta del candidato y determina la siguiente pregunta en tiempo real sin degradación perceptible. Medida: el tiempo de respuesta por pregunta no supera los 2 segundos bajo carga máxima concurrente para el canal de texto. Nota Fase 3: para el canal de voz el tiempo de respuesta se extiende a un máximo de 5 segundos, reconociendo la latencia adicional del procesamiento Speech-to-Text (conversión ffmpeg + transcripción Whisper local). Este límite diferenciado no afecta el canal de texto ni la lógica adaptativa existente.	Alta
EaC02	Escalabilidad	Fuente de estímulo: crecimiento del número de candidatos y volumen de evidencia antifraude almacenada. Estímulo: el sistema acumula telemetría (capturas, logs, video) de miles de evaluaciones mensuales durante 5 años. Artefacto: módulo de almacenamiento de evidencia antifraude (CDU100, CDU103). Entorno: operación normal con retención legal activa. Respuesta: el sistema escala el almacenamiento sin rediseño arquitectónico. Medida: el sistema soporta el incremento de datos sin modificar la arquitectura de la capa de datos.	Alta
EaC03	Disponibilidad	Fuente de estímulo: falla interna de un componente del servidor. Estímulo: el servicio de exámenes adaptativos se interrumpe durante un período de certificación activo. Artefacto: Motor de Evaluaciones (CDU100). Entorno: período de certificación con candidatos realizando exámenes en curso. Respuesta: el sistema restablece el servicio sin pérdida de progreso de los candidatos activos. Medida: el tiempo de recuperación no supera los 5 minutos y ningún candidato pierde su evaluación en curso.	Alta
EaC04	Seguridad	Fuente de estímulo: un atacante intercepta la comunicación entre el candidato y la plataforma durante la evaluación. Estímulo: intento de captura o modificación de respuestas en tránsito. Artefacto: canal de comunicación del Motor de Evaluaciones (CDU100). Entorno: operación normal en período de certificación. Respuesta: el sistema rechaza la comunicación no cifrada y registra el intento como evidencia antifraude. Medida: ninguna respuesta viaja en texto plano; todo el tráfico usa TLS 1.2 o superior.	Alta
EaC05	Integridad	Fuente de estímulo: un administrador malintencionado intenta modificar la calificación de un candidato directamente en la base de datos. Estímulo: modificación no autorizada de un registro en la tabla Evaluación. Artefacto: bitácora inmutable de auditoría (CDU101, CDU103). Entorno: operación normal post-evaluación. Respuesta: el sistema detecta la inconsistencia en la cadena de hashes y genera una alerta de alteración. Medida: cualquier modificación retroactiva es detectable en menos de 1 consulta de verificación de hash.	Alta
EaC06	Seguridad	Fuente de estímulo: entidad auditora externa (Ministerio o Dirección Financiera). Estímulo: solicitud de verificación de autenticidad de un certificado emitido. Artefacto: módulo de emisión y verificación criptográfica de certificados (CDU101). Entorno: operación normal post-certificación. Respuesta: el sistema valida la firma electrónica y el hash del certificado devolviendo un resultado de integridad confirmada o alterada. Medida: la verificación se completa en menos de 3 segundos con resultado binario (íntegro/alterado).	Alta
EaC07	Interoperabilidad	Fuente de estímulo: una universidad agrega un nuevo protocolo de autenticación no contemplado inicialmente. Estímulo: solicitud de integración con un nuevo protocolo institucional. Artefacto: capa de integración con adaptadores LDAP/SAML/OAuth2 (CDU102). Entorno: operación normal fuera de período de certificación. Respuesta: el sistema incorpora el nuevo adaptador sin modificar los existentes ni interrumpir el servicio. Medida: la integración de un nuevo protocolo no requiere modificar más de 1 componente existente.	Media
EaC08	Modificabilidad	Fuente de estímulo: una universidad cambia el formato de exportación de sus datos académicos. Estímulo: llegada de archivos en un formato nuevo no soportado previamente. Artefacto: cadena de filtros de ingesta Chain of Responsibility (CDU102). Entorno: operación normal de ingestión de datos. Respuesta: el sistema incorpora el nuevo filtro de transformación sin afectar los filtros existentes. Medida: agregar soporte para un nuevo formato requiere modificar únicamente 1 filtro de la cadena sin reemplazo en los demás.	Media
EaC09	Privacidad	Fuente de estímulo: candidato ejerce su derecho al olvido conforme al GDPR. Estímulo: solicitud formal de eliminación de datos personales. Artefacto: módulo de seguridad transversal y tabla CandidatoSeguridad (CDU101). Entorno: operación normal post-certificación. Respuesta: el sistema anonimiza los datos personales del candidato sin eliminar el historial de evaluaciones ni los certificados emitidos. Medida: el cambio de estado a "olvidado" se ejecuta en una sola transacción sin afectar la trazabilidad de auditoría.	Alta
EaC10	Usabilidad	Fuente de estímulo: directivo de alta gerencia o representante de ministerio gubernamental. Estímulo: accede al dashboard analítico para consultar métricas de competencias digitales regionales. Artefacto: módulo de visualización de métricas (CDU104). Entorno: operación normal fuera de período de certificación. Respuesta: el sistema presenta los datos segmentados por país, carrera y género de forma visual e intuitiva sin exponer datos personales individuales. Medida: el usuario puede filtrar y visualizar métricas en menos de 3 interacciones sin capacitación previa.	Media

Matrices de Trazabilidad Actualizadas

Nuevas entradas en Fase 3:

RF	Stakeholder	CDU	Descripción
RF26	Candidato	CDU 100	Responder por voz — nuevo canal STT en examen adaptativo
RF27	Candidato	CDU 101	Notificación de certificado emitido al candidato por correo
RF28	Universidades	CDU 101	Reporte consolidado de egresados certificados a la universidad
RF29	Audidores SICA	CDU 103	Alerta inmediata de fraude al auditor del SICA por correo

Stakeholders vs. Requerimientos

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17	RF18	RF19	RF20	RF21	RF22	RF23	RF24	RF25	RF26	RF27	RF28	RF29
Candidato	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	X	X		
Universidades										X	X	X	X	X	X	X												X	
Dirección Financiera																	X	X	X	X	X								
Ministerios Gubernamentales																	X	X	X	X	X	X	X	X					
Alta Gerencia SICA																						X	X	X	X				
Audidores SICA																												X	

Stakeholders vs. CDU

	CDU100	CDU101	CDU102	CDU103	CDU104
Candidato	X	X			
Universidades		X	X		
Dirección Financiera				X	
Ministerios Gubernamentales				X	X
Alta Gerencia SICA					X
Audidores SICA				X	

Requerimiento vs. CDU

	CDU100	CDU101	CDU102	CDU103	CDU104
RF01	X				
RF02	X				
RF03	X				
RF04	X				
RF05	X				
RF06		X			
RF07		X			
RF08		X			
RF09		X			
RF10			X		
RF11			X		
RF12			X		
RF13			X		
RF14			X		
RF15			X		
RF16			X		
RF17				X	
RF18				X	
RF19				X	
RF20				X	
RF21				X	
RF22					X
RF23					X
RF24					X
RF25					X
RF26	X				
RF27		X			
RF28		X			
RF29				X	